

No. of Printed Pages : 8
Roll No.

180017

1st Year / Common

Subject : Applied Mechanics

Time : 3 Hrs.

M.M. : 60

SECTION-A

Note: Multiple choice questions. All questions are compulsory (6x1=6)

Q.1 The angle which an inclined surface makes with the horizontal when a body placed on it is on the point of moving down is known as (CO5)

- a) angle of friction
- b) angle of limiting friction
- c) angle of repose
- d) angle of inclination

Q.2 The coefficient of friction depends on (CO6)

- a) area of contact b) shape of surfaces
- c) Strength of surfaces d) nature of surfaces

- Q.3 The point through which the whole area of a plane figure may be assumed to act is known as (CO7)
- a) centre of the pressure b) centroid
c) midpoint d) none of the above
- Q.4 The centre of gravity of a right circular cone of height h , lies on its axis at a distance of _____ from the base. (CO7)
- a) $h/4$ b) $h/3$
c) $3h/4$ d) $3h/5$
- Q.5 Mathematically, mechanical advantage is expressed as (CO8)
- a) W/P b) P/W
c) $W+P$ d) $W-P$
- Q.6 The efficiency of an ideal machine is (CO8)
- a) 90% b) 50%
c) 100% d) 80%

SECTION-B

Note: Objective/ Completion type questions. All questions are compulsory. (6x1=6)

- Q.7 Name two types of friction. (CO5)

- Q.8 Angle of friction is always _____ than 90° .
(less/more) (CO6)
- Q.9 Write the standard value of universal gravitational constant(G). (CO7)
- Q.10 Circle has centroid at its _____ (CO7)
- Q.11 Write the formula of law of machine. (CO8)
- Q.12 In actual practice, no machine is _____ (CO8)

SECTION-C

Note: Short answer type questions. Attempt any eight questions out of ten questions. (8x4=32)

- Q.13 Write the importance of friction. (CO5)
- Q.14 State laws of dynamic friction. (CO5)
- Q.15 Define Angle of friction & Angle of Repose. (CO6)
- Q.16 State characteristics of force. (CO7)
- Q.17 Define couple and its types. (CO7)
- Q.18 Define axis of reference. (CO7)
- Q.19 Differentiate between simple machine and compound machines. (CO8)
- Q.20 Explain the law of a machine. (CO8)

- Q.21 Explain the effect of friction in machines. (CO8)
- Q.22 In a lifting machine a load of 60 N is moved through a distance of 5 cm by an effort P moving through a distance of 80 cm. Find the value of P, if the efficiency of machine is 65%. (CO8)

SECTION-D

Note: Long answer type questions. Attempt any two questions out of three questions. (2x8=16)

- Q.23 Explain the equilibrium of a body lying on a rough inclined plane, when body moves on an inclined plane in downward direction. (CO5)
- Q.24 Find the position of a centroid of an unequal angle section 150mm X 115 mm X 10 mm with larger leg being kept vertical. (CO7)
- Q.25 In a first system of pulleys, there are three pulleys and a weight of 600 N is supported by an effort of 100 N. Find the efficiency of the system. (CO8)

1st Year / Common
Subject : Applied Mechanics

Time : 3 Hrs.

M.M. : 60

भाग - क

नोट:- बहु विकल्पीय प्रश्न। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। (6x1=6)

प्र.1 झुकी हुई सतह और क्षैतिज के बीच का वह कोण, जिस पर रखा गया कोई पिंड नीचे की ओर फिसलने की स्थिति में होता है, कहलाता है (CO5)

क) घर्षण कोण ख) सीमित घर्षण कोण

ग) विश्राम कोण घ) झुकाव कोण

प्र.2 घर्षण गुणांक निर्भर करता है? (CO6)

क) संपर्क क्षेत्रफल ख) सतहों के आकार

ग) सतहों की मजबूती पर घ) सतहों की प्रकृति पर

प्र.3 किसी समतल आरेख के पूरे क्षेत्रफल के जिस बिंदु से होकर इसका प्रभाव माना जा सकता है, उसे कहा जाता है? (CO7)

क) दाब केंद्र ख) केंद्रक

ग) मध्य बिंदु घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

प्र.4 ऊँचाई h वाले एक समद्वार वृत्तीय शंकु का गुरुत्व केंद्र उसके आधार से अक्ष पर _____ दूरी पर होता है।? (CO7)

क) $h/4$

ख) $h/3$

ग) $3h/4$

घ) $3h/5$

प्र.5 यांत्रिक लाभ को गणितीय रूप से व्यक्त किया जाता है

क) W/P

ख) P/W

(C08)

ग) $W + P$

घ) W-P

प्र.6 एक आदर्श मशीन की दक्षता होती है ?

(C08)

क) 90%

ख) 50%

ग) 100%

घ) 80%

भाग - ख

नोट:- वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

(6x1=6)

प्र.7 घर्षण के दो प्रकारों के नाम लिखिए।

(C05)

प्र.8 घर्षण कोण हमेशा 90° से _____ होता है। (कम / अधिक) (CO6)

(C06)

प्र.9 सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक (G) का मान लिखिए।
(C07)

(C07)

- प्र.10 वृत्त का केंद्रक उसके _____ पर होता है। (CO7)
- प्र.11 मशीन के नियम का सूत्र लिखिए। (CO8)
- प्र.12 व्यावहारिक रूप में कोई भी मशीन _____ नहीं होती। (CO8)

भाग - ग

नोट:- लघु उत्तरीय प्रश्न। 10 में से किन्हीं 8 प्रश्नों को हल कीजिए।
(8x4=32)

- प्र.13 घर्षण का महत्त्व लिखिए। (CO5)
- प्र.14 गतिशील घर्षण के नियम लिखिए। (CO5)
- प्र.15 घर्षण कोण एवं विश्राम कोण को परिभाषित कीजिए। (CO6)
- प्र.16 बल के गुण लिखिए। (CO7)
- प्र.17 युग्म की परिभाषा और उसके प्रकार बताइए। (CO7)
- प्र.18 सन्दर्भ अक्ष को परिभाषित कीजिए। (CO7)
- प्र.19 सरल मशीन और यौगिक मशीन में अंतर बताइए। (CO8)
- प्र.20 मशीन के नियम को समझाइए। (CO8)
- प्र.21 मशीनों में घर्षण के प्रभाव को समझाइए। (CO8)

- प्र.22 एक उठाने वाली मशीन में 60 N का भार 5 सेमी की दूरी तक ले जाया जाता है और प्रयास 80 सेमी दूरी तक लगता है। यदि मशीन की दक्षता 65% है, तो P का मान ज्ञात कीजिए।
(CO8)

भाग - घ

- नोट:- दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तीन में से किन्हीं दो प्रश्नों को हल कीजिए।
(2x8=16)
- प्र.23 खुरदुरी झुकी हुई सतह पर रखे पिंड के संतुलन को समझाइए, जब पिंड झुकी हुई सतह पर नीचे की ओर गति करता है।
(CO5)
- प्र.4 150 मिमी × 115 मिमी × 10 मिमी के असमान कोण खंड का केंद्रक ज्ञात कीजिए जब बड़ी भुजा को लंबवत रखा गया हो।
(CO7)
- प्र.25 एक पहले प्रकार की पुली प्रणाली में 3 पुली हैं और 600 N भार को 100 N प्रयास से उठाया जाता है। प्रणाली की दक्षता ज्ञात कीजिए।
(CO8)